



架构实践题：基于 MCP 的 K8S AI 运维助

1. 题目背景

在云原生时代，AI 大模型与 Kubernetes 的结合正在重塑运维模式。Anthropic 推出的 MCP (Model Context Protocol, 模型上下文协议) 为 AI 提供了标准化的工具调用接口。

本题目要求你开发一个**云原生 AI 运维系统**，AI 引擎通过 MCP 协议获取 K8S 集群的状态并执行管理动作。用户可以通过一个简单的 Web 页面与 AI 助手交互，实现“用自然语言管理集群”。

2. 核心技术栈

- **Container & K8S:** Docker, Kubernetes (建议使用 Minikube / Kind 进行本地测试)
- **AI & Agent:** MCP (Model Context Protocol), LLM Tool Calling (工具调用)
- **Full-Stack:** 前端 UI (框架不限), 后端 API (语言不限)
- **Deployment:** Helm Chart 或 K8S YAML 清单，相关前后端服务amd64架构的离线镜像包

3. 业务功能要求（最小可行性产品 - MVP）

为了控制工作量，你只需要实现以下**核心场景**：

集群巡检（Read 动作）：

- **用户输入：**“帮我看看现在集群里有什么异常吗？”
- **AI 行为：**通过 MCP 调用 K8S 工具，查询 `Failed` 或 `Pending` 的 Pod。
- **页面展现：**UI 界面上列出受影响的 Pod 列表，并提供AI总结的异常原因。

4. 交付物要求

面试者需要提交一个 Git 仓库（或压缩包），包含以下内容：

1. 源码与配置

- **MCP Server 源码：**实现与 K8S API 交互的 MCP Tools (如 `list_pods`, `get_pod_logs`, `delete_pod`)。
- **Full-Stack UI/API 源码：**前端对话界面及后端中转服务。
- **K8S 部署文件：**一套可以 `kubectl apply -f` 一键部署到集群中的 YAML (需包含 RBAC 权限配置)，相关前后端服务amd64架构的离线镜像包。

2. 架构说明文档 (`ARCHITECTURE.md`)

- **架构拓扑图：**简单画出 UI、Backend、MCP Server、LLM 以及 K8S API 之间的调用链路。
- **安全设计：**简述你的 MCP Server 是如何保证 K8S 集群控制权限安全的（例如 ServiceAccount 的设计）。

3. 安装部署文档 (`README.md`)

- 说明如何在本地集群一键安装。

- 说明如何配置 LLM 的 API Key。

4. AI 协同研发报告 (AI_PROMPTS.md) — 重点考察点

- 请记录你在开发此系统时，**如何使用 AI（如 Cursor, ChatGPT, Claude）来辅助编程和调试。**
 - 包含：你使用了什么 Prompt？AI 帮你写了哪部分代码？遇到了什么 Bug，AI 是如何帮你定位和修复的？
-